

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Data de Revisão 06-jul-2025

Número da Revisão 4

Esta ficha com dados de segurança foi elaborada de acordo com os requisitos da: ABNT NBR 14725:2023

SEÇÃO 1: Identificação

Nome Do Produto	Dihydrogen hexafluorozirconate, 45% w/w aqueous solution
Cat No. :	39462
Sinônimos	Nenhuma informação disponível
Uso Recomendado	Substâncias químicas de laboratórios.
Usos desaconselhados	Uso de alimentos, drogas, pesticidas ou produtos biocidas.

Detalhes do fornecedor sobre os dados de segurança

Empresa

Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.
30 Bond Street
Ward Hill, MA 01835-8099
Tel: 800-343-0660
Fax: 800-322-4757

Telefone para emergências

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99
CHEMTREC Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

Telefone: CHEMTREC (Brasil) - 0800 892 0479

(Rio De Janeiro) +(55) 21 3958-1449 ou Sao Paulo
+(55) 11 4349-1359 (português)

SEÇÃO 2: Identificação de perigos

Classificação GHS da ONU de acordo com a ABNT NBR 14725

Substâncias/misturas corrosivas aos metais
Toxicidade aguda - Oral
Toxicidade aguda - Dérmica
Toxicidade aguda - Inalação (Vapores)
Corrosão/irritação da pele
Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 1
Categoria 3
Categoria 3
Categoria 3
Categoria 1 B
Categoria 1

Elementos de rotulagem



Palavra de advertência

Perigo

Frases de perigo

H290 - Pode ser corrosivo para os metais

H314 - Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos

H301 + H311 + H331 - Tóxico se ingerido, em contato com a pele ou inalado

Declarações de precauções

Prevenção

P234 - Conserve somente no recipiente original

P264 - Lave cuidadosamente o rosto, as mãos e qualquer parte da pele exposta após o manuseio

P270 - Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto

P271 - Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados

P280 - Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial

Resposta

P303 + P361 + P353 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelos): Retire imediatamente toda a roupa contaminada.

Enxágue a pele com água ou tome uma ducha

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração

P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos.

No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando

P310 - Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico

P330 - Enxágue a boca

P331 - NÃO provoque vômito

P390 - Absorva o produto derramado a fim de evitar danos materiais

P362 + P364 - Retire todas as peças de roupa contaminadas e lave-as antes de usar novamente

Armazenagem

P402 - Armazene em local seco

P403 + P233 - Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado

P406 - Armazene num recipiente de polipropileno resistente a corrosivos, com revestimento interno resistente

P405 - Armazene em local fechado à chave

Descarte

P501 - Descarte o conteúdo/recipiente em uma unidade de disposição de resíduos licenciada

Outros perigos

Este produto não contém nenhum desagregador endócrino conhecido ou suspeito

SEÇÃO 3. Composição e informações sobre os ingredientes

Componente	CAS No	Percentual de peso
Água	7732-18-5	55.00
Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (OC-6-11)-	12021-95-3	45.00

SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros

Orientação geral

Mostre esta ficha de informações de segurança ao médico presente. É necessário procurar

	auxílio médico imediatamente.
Contato com os Olhos	Enxágue imediatamente com água em abundância, inclusive sob as pálpebras, durante 15 minutos pelo menos. Em caso de contato com os olhos, enxágue imediatamente com água em abundância e consulte um médico.
Contato com a pele	Lave imediatamente com água em abundância durante 15 minutos pelo menos. É necessário procurar auxílio médico imediatamente.
Inalação	Se não estiver respirando forneça respiração artificial. Não utilize o método boca a boca se a vítima ingeriu ou inalou a substância; administre respiração artificial com a ajuda de uma máscara de bolso equipada com uma válvula de fluxo unidirecional ou outro dispositivo respiratório médico adequado. Inalação: Se for inalado ou se houver suspeita de exposição: Remova-o para o ar livre. É necessário procurar auxílio médico imediatamente.
Ingestão	NÃO provoque vômito. Ligue imediatamente para um médico ou centro de controle toxicológico.
Sintomas e efeitos mais importantes	Causa queimaduras por todas as vias de exposição. O produto é um material corrosivo. O uso de lavagem gástrica ou vômito é contra-indicado. Possíveis perfurações do estômago ou do esôfago devem ser investigadas: A ingestão causa inchaço severo, danos severos ao tecido delicado e perigo de perfuração
Notas para o Médico	Tratar de forma sintomática

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

Meios de Extinção Apropriados	Não combustível. Dióxido de carbono (CO ₂), Pó químico seco, areia seca, Espuma resistente a álcool.
Meios de Extinção Inadequados	Nenhuma informação disponível
Ponto de Fulgor	Nenhuma informação disponível
Método -	Nenhuma informação disponível
Temperatura de Autoignição	Nenhuma informação disponível
Limites da explosão	
Superior	Não há dados disponíveis
Inferior	Não há dados disponíveis
Sensibilidade a impacto mecânico	Nenhuma informação disponível
Sensibilidade a descarga estática	Nenhuma informação disponível

Perigos específicos decorrentes do produto químico

A decomposição térmica pode liberar gases e vapores irritantes. O produto causa queimadura nos olhos, pele e membranas mucosas.

Produtos perigosos da combustão

Cloreto de hidrogênio. Óxidos metálicos. Zirconium oxide.

Equipamentos de proteção e precauções para pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilize máscara autônoma de pressão sob demanda, aprovados pela MSHA/NIOSH (respectivamente Instituto Nacional de Segurança no Trabalho, Administração da Saúde e Segurança em Minas, Comitê Europeu de Normas) e roupas de proteção completa. A decomposição térmica pode liberar gases e vapores irritantes.

NFPA

Saúde
3

Inflamabilidade
0

Instabilidade
0

Perigos físicos
-

SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais	Verifique se a ventilação é adequada. Use o equipamento de proteção individual exigido. Evacue o pessoal para áreas seguras. Mantenha as pessoas longe de derramamentos/vazamentos e a montante do vento.
Precauções ao meio ambiente	Não deve ser liberado no meio ambiente. Veja a seção 12 para obter informações ecológicas adicionais. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. Não despeje no sistema de águas superficiais ou de esgoto sanitário.
Métodos de contenção e limpeza	Absorva com material absorvente inerte. Mantenha em recipientes adequados e fechados para descarte.

SEÇÃO 7. Manuseio e armazenamento

Manuseio	Use equipamentos de proteção individual/proteção facial. Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa. Manusear sob gas inerte, proteger da umidade. Não inale as névoas/vapores/aerossóis. Não ingerir. Em caso de ingestão, procure assistência médica imediatamente.
Armazenagem.	Proteger da umidade. Mantenha os recipientes firmemente fechados em local seco, fresco e bem ventilado. Materiais Incompatíveis. Bases fortes. Agente oxidante.

SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual

Diretrizes sobre exposição

Componente	Brasil	União Europeia	Reino Unido
Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (OC-6-11)-	TWA: 5 mg/m ³		STEL: 10 mg/m ³ 15 min TWA: 5 mg/m ³ 8 hr

Componente	TLV da ACGIH	OSHA PEL	NIOSH
Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (OC-6-11)-	TWA: 5 mg/m ³ STEL: 10 mg/m ³	(Vacated) TWA: 5 mg/m ³ (Vacated) STEL: 10 mg/m ³	IDLH: 25 mg/m ³ REL = 5 mg/m ³ (TWA) STEL: 10 mg/m ³

Legenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional

Valores-limite biológicos

Este produto, como fornecido, não contém nenhum material perigoso com limites biológicos estabelecidos pelos órgãos normativos específicos da região

Medidas de engenharia	Nenhum, em condições normais de uso. Certifique-se de que haja estações lava-olhos e chuveiros de emergência nas proximidades das estações de trabalho.
------------------------------	---

Equipamento de Proteção Individual

Proteção ocular/facial	Usar óculos de proteção apropriados ou óculos de segurança química em conformidade com os regulamentos de proteção ocular e facial da norma 29 CFR 1910.133 ou da Norma Europeia EN166.
Proteção da pele e do corpo	Usar luvas de proteção e vestuário adequados para prevenir a exposição da pele.
Proteção Respiratória	Nenhum equipamento de proteção é necessário nas condições normais de uso.

Tipo de Filtro Recomendado: Partículas filtrar.

Medidas de higiene Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

SEÇÃO 9. Propriedades Físicas E Químicas

Estado físico	Líquido	
Aspecto	Incolor	
Odor	Nenhuma informação disponível	
Limiar Odorífico	Nenhuma informação disponível	
pH	1	
Ponto/intervalo de fusão	Não há dados disponíveis	
Ponto de amolecimento	Não há dados disponíveis	
Temperatura de ebulição/intervalo	Nenhuma informação disponível	
Ponto de Fulgor	Nenhuma informação disponível	Método - Nenhuma informação disponível
Inflamabilidade (líquido)	Não há dados disponíveis	
Inflamabilidade (sólido, gás)	Não se aplica	Líquido
Limites da explosão	Não há dados disponíveis	
Temperatura de Autoignição	Não há dados disponíveis	
Temperatura de decomposição	Não há dados disponíveis	
Solubilidade em água	Miscível	
Solubilidade em outros solventes	Nenhuma informação disponível	
Coeficiente de Partição (n-octanol/água)	Não há dados disponíveis	
Pressão de vapor	1.51 g/cm ³	@ 20 °C
Densidade / Densidade relativa	Não se aplica	Líquido
Densidade Aparente	Não há dados disponíveis	(Ar = 1,0)
Densidade de Vapor	Não há dados disponíveis	
Viscosidade	Não há dados disponíveis	
Características das partículas	Não se aplica (líquido)	
Fórmula molecular	H ₂ ZrF ₆	
Peso molecular	207.22	

SEÇÃO 10. Estabilidade E Reatividade

Perigo de reação	Nenhum conhecido baseado nas informações fornecidas.
Estabilidade	Estável sob condições normais.
Condições a evitar	Produtos incompatíveis.
Materiais Incompatíveis	Bases fortes, Agente oxidante
Produtos de Decomposição Perigosa	Cloreto de hidrogênio, Óxidos metálicos, Zirconium oxide
Polimerização Perigosa	Não ocorre polimerização perigosa.
Reações perigosas	Nenhuma sob processamento normal.

SEÇÃO 11. Informações Toxicológicas

Information on expected route of exposure

Inalação A inalação de vapores em alta concentração pode causar irritação do sistema respiratório.
Ingestão Pode ser nocivo se ingerido.
Olhos Evitar contato com os olhos. Corrosivo para os olhos; pode provocar danos sérios, incluindo cegueira.
Pele Evitar contato com a pele. Provoca queimaduras. Corrosão/irritação da pele. Nocivo em contato com a pele.

Toxicidade aguda

Informações do produto

DL 50 oral Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. ATE > 2000 mg/kg. Categoria 3. ATE = 50 - 300 mg/kg.

DL50 dérmica Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. ATE > 2000 mg/kg. Categoria 3. ATE = 200 - 1000 mg/kg.

Vapor LC50 Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos. ATE > 20 mg/l. Categoria 3. ATE = 2 - 10 mg/l.

Composição e informação sobre os ingredientes

Componente	LD50 Oral	LD50 Dérmica	Inalação LC50
Água	-	-	-

Produtos toxicologicamente sinérgicos Nenhuma informação disponível

Efeitos imediatos e tardios e efeitos crônicos decorrentes de exposição breve e prolongada

Irritação Nenhuma informação disponível

Sensibilização Nenhuma informação disponível

Carcinogenicidade A tabela abaixo indica se cada agente possui qualquer ingrediente cancerígeno.

Componente	CAS No	IARC	NTP	ACGIH	OSHA (Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho)	México
Água	7732-18-5	Não listado	Não listado	Não listado	Não listado	Não listado
Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (OC-6-11)-	12021-95-3	Não listado	Não listado	Não listado	Não listado	Não listado

Efeitos mutagênicos Nenhuma informação disponível

Efeitos sobre a Função Reprodutiva Nenhuma informação disponível.

Efeitos sobre o Desenvolvimento Nenhuma informação disponível.

Teratogênese Nenhuma informação disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única Sistema respiratório

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida Nenhum conhecido

Perigo por aspiração Nenhuma informação disponível

Sintomas / efeitos, agudos e retardados O produto é um material corrosivo. O uso de lavagem gástrica ou vômito é contra-indicado. Possíveis perfurações do estômago ou do esôfago devem ser investigadas: A ingestão causa inchaço severo, danos severos ao tecido delicado e perigo de perfuração

Informações dos Desreguladores Nenhuma informação disponível

Endócrinos

Outros efeitos adversos Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.

SEÇÃO 12. Informações Ecológica

Ecotoxicidade

Pode causar efeitos adversos a longo prazo no ambiente. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas.

Persistência e degradabilidade baseado nas informações fornecidas. pode persistir

Bioacumulação Nenhuma informação disponível.

Mobilidade O produto é provavelmente móvel no meio ambiente devido à solubilidade em água.

SEÇÃO 13. Considerações Sobre Destinação Final

Métodos de disposição de resíduos Cabe aos geradores de resíduos químicos determinar se uma substância química eliminada se classifica como resíduo perigoso. Os geradores de resíduos químicos terão ainda de consultar os regulamentos locais, regionais, nacionais e comunitários em matéria de resíduos químicos para garantir que a classificação está completa e é exacta.

SEÇÃO 14. Informações Sobre Transporte

DOT (Departamento de Transportes dos EUA)

N o ONU	UN2922
Nome de expedição adequado	Líquido corrosivo, tóxico, N.E.
Nome técnico	(Dihydrogen hexafluorozirconate)
Classificação de Perigo	8
Classe de perigo subsidiária	6.1
Grupo de Embalagem	II

ANTT (Agencia Nacional de Transportes Terrestres) TDG

N o ONU	UN2922
Nome de expedição adequado	Líquido corrosivo, tóxico, N.E.
Classificação de Perigo	8
Classe de perigo subsidiária	6.1
Grupo de Embalagem	II

IATA

N o ONU	UN2922
Nome de expedição adequado	Líquido corrosivo, tóxico, N.E.
Classificação de Perigo	8
Classe de perigo subsidiária	6.1
Grupo de Embalagem	II

IMDG/IMO

N o ONU	UN2922
Nome de expedição adequado	Líquido corrosivo, tóxico, N.E.
Classificação de Perigo	8
Classe de perigo subsidiária	6.1
Grupo de Embalagem	II

SEÇÃO 15. Informações sobre regulamentações

Regulamentações Nacionais - Brasil

Consulte a seção 8 para verificar os parâmetros nacionais de controle de exposição

International Regulations

Potencial diminuição de ozono Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas
Poluentes Orgânicos Persistentes Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas
Convenção de Rotterdam (PIC) Não se aplica

Informações dos Desreguladores Endócrinos Este produto não contém nenhum desagregador endócrino conhecido ou suspeito

Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?
 Não se aplica

Estoque Internacional

Componente	TSCA	EINECS	ELINCS	DSL	NDSL	PICCS (Inventário das substâncias químicas e de produtos químicos das Filipinas)	ENCS	AICS	KECL (Substâncias químicas existentes e avaliadas na Coreia)	IECSC
Água	X	231-791-2	-	X	-	X	X	X	KE-35400	X
Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (OC-6-11)-	X	234-666-0	-	X	-	X	X	X	KE-17065	X

Legenda

TSCA - Inventário Seção 8(b) Lei para controle de substâncias tóxicas nos Estados Unidos
EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas
DSL/NDSL - Lista Canadense de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não Domésticas
PICCS - Inventário de Produtos Químicos e Substâncias Químicas das Filipinas
ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão
AICS - Inventário de substâncias químicas existentes na Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)
KECL - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas da Coreia
IECSC - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

SEÇÃO 16. Outras informações

Preparado por Health, Safety and Environmental Department
 Email: chem.techinfo@thermofisher.com
 www.thermofisher.com

Data de Revisão 06-jul-2025
Data de Impressão 06-jul-2025
Resumo da revisão Esta ficha com dados de segurança foi elaborada de acordo com os requisitos da: NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 14725:2023.

Isenção de Responsabilidade

Até onde nos é dado saber, as informações contidas nesta Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico estavam corretas na data de sua publicação. As informações aqui fornecidas tem o propósito único de orientar o manuseio, utilização, processamento, armazenamento, transporte, disposição e lançamento seguros do produto, não devendo ser consideradas como uma garantia ou especificação de qualidade. Estas informações relacionam-se somente ao material específico aqui designado, e podem não ser válidas se esse material for utilizado em combinação com outros materiais ou em outros processos, exceto se especificado de outra forma no texto

Fim da ficha com dados de segurança